

AVVISO DI SICUREZZA E DISCLAIMER LEGALE

Lo scopo del presente report è esclusivamente didattico e informativo, e di ricerca nell'ambito della sicurezza informatica. Gli indicatori di compromissione (IOC), i file hash e le informazioni tecniche contenute hanno il solo obiettivo di illustrare il funzionamento e le modalità di rilevamento di minacce informatiche notevole importanza storica.

Avvertenze sull'uso dei Malware e responsabilità

- [Nessun Incitamento al Malware] L'autore e gli organizzatori del laboratorio sconsigliano fortemente il download, la conservazione e l'esecuzione dei file eseguibili malevoli citati (WannaCry.exe, NotPetya.exe, CryptoLocker.exe).
- [Rischio di Danni] L'esecuzione inadeguata o non protetta di tali software comporta la cifratura irreversibile dei file, la perdita permanente dei dati e la potenziale propagazione del malware all'interno della rete locale o aziendale.
- [Ambiente Segregato] Qualsiasi analisi pratica avente ad oggetto campioni di malware deve essere condotta esclusivamente da personale esperto all'interno di ambienti di test isolati, controllati e privi di connessioni esterne non sicure (es. sandbox o macchine virtuali segregate).
- [Esonero da Responsabilità] L'autore del report declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti a sistemi, dati, reti o dispositivi derivanti dall'uso improprio delle informazioni o degli strumenti indicati nel presente documento.

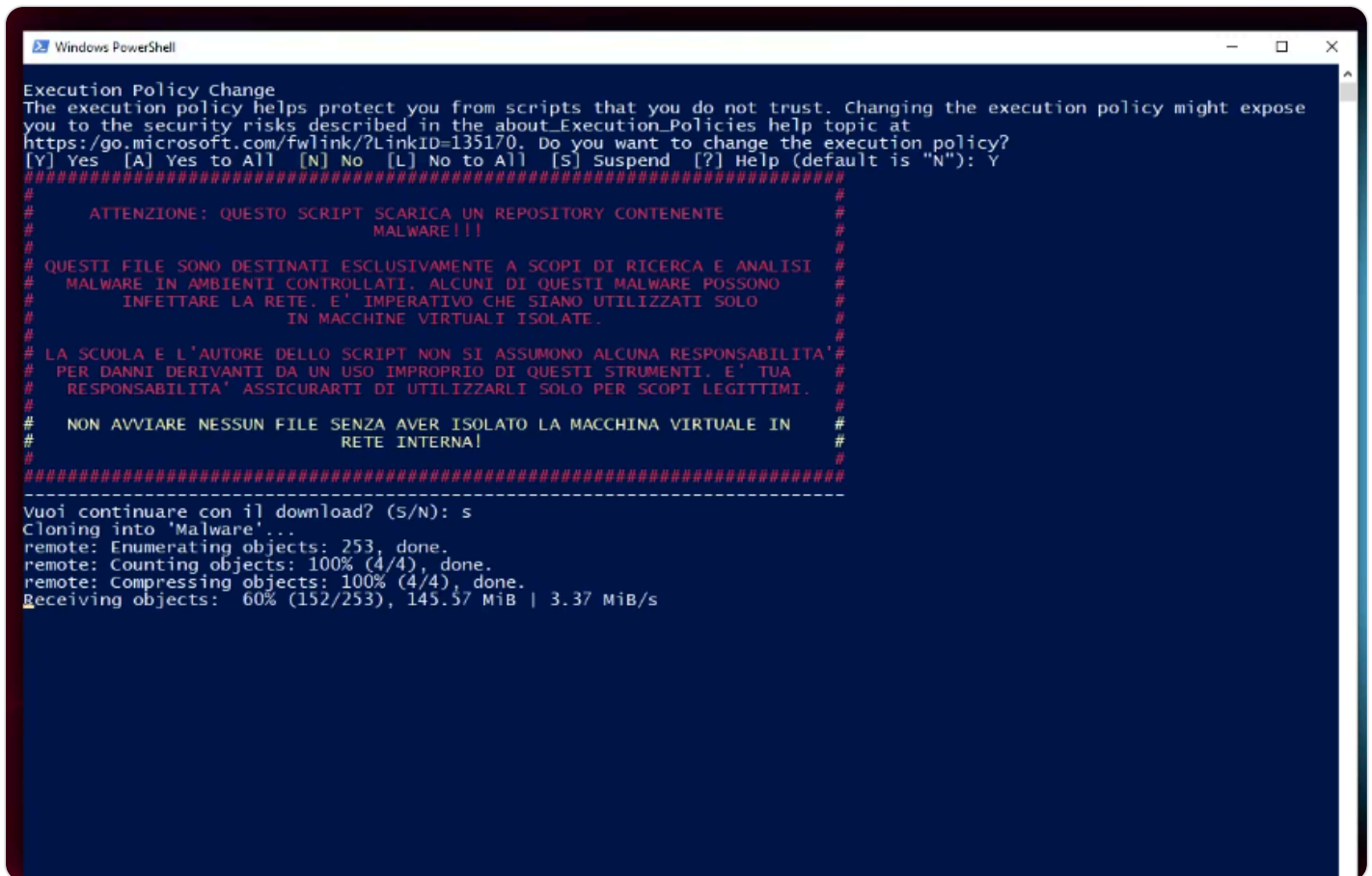
1. Obiettivi

Con questo laboratorio si intende mostrare gli *indicatori di compromissione*, o IOC di tre noti ransomware.

2. Attività relative allo script `malwareRepo.ps1`

Relativamente allo script Powershell `malwareRepo.ps1`, è stato eseguito con la seguente linea di comando dal software di prompt di comandi `cmd.exe`, per l'ottenimento dei file compressi dei software malware oggetto del laboratorio:

```
powershell -File "%USERPROFILE%\Desktop\malwareRepo.ps1"
```



```
Windows PowerShell

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y

#####
# ATTENZIONE: QUESTO SCRIPT SCARICA UN REPOSITORY CONTENENTE #
# MALWARE!!! #
# #
# QUESTI FILE SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A SCOPI DI RICERCA E ANALISI #
# MALWARE IN AMBIENTI CONTROLLATI. ALCUNI DI QUESTI MALWARE POSSONO #
# INFETTARE LA RETE. E' IMPERATIVO CHE SIANO UTILIZZATI SOLO #
# IN MACCHINE VIRTUALI ISOLATE. #
# #
# LA SCUOLA E L'AUTORE DELLO SCRIPT NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' #
# PER DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI QUESTI STRUMENTI. E' TUA #
# RESPONSABILITA' ASSICURARTI DI UTILIZZARLI SOLO PER SCOPI LEGITTIMI. #
# #
# NON AVVIARE NESSUN FILE SENZA AVER ISOLATO LA MACCHINA VIRTUALE IN #
# RETE INTERNA! #
# #
#####
Vuoi continuare con il download? (S/N): s
Cloning into 'Malware'...
remote: Enumerating objects: 253, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
Receiving objects: 60% (152/253), 145.57 MiB | 3.37 MiB/s
```

Scaricamento degli eseguibili malevoli dalla repository "The-MALWARE-Repo" per questa attività di laboratorio, tramite l'esecuzione dello script PowerShell `malwareRepo.ps1`

2.1. Analisi dei malware tramite indicatori di compromissione

Per questo laboratorio sono stati presi in analisi tre noti software Ransomware malevoli, i quali il relatore ne sconsiglia l'ottenimento e l'esecuzione, che risulta in perdita di dati. Segue una descrizione dei ransomware:

- **WannaCry.exe**: Ransomware / Worm (Exploit EternalBlue / SMBv1) si tratta di Famigerato ransomware/worm apparso nel maggio 2017. Sfrutta l'exploit EternalBlue sulla porta SMBv1 per autopropagarsi lateralmente nella rete locale e su Internet senza interazione dell'utente, cifrando i file e richiedendo un riscatto in Bitcoin.
- **NotPetya.exe**: Si tratta di un malware distruttivo mascherato da ransomware, diffuso nel giugno 2017. Distribuito inizialmente tramite un aggiornamento compromesso del software ucraino M.E.Doc, sovrascrive il Master Boot Record (MBR) e la tabella dei file master (MFT), rendendo il ripristino dei dati fisicamente impossibile anche dopo un eventuale pagamento.
- **CryptoLocker.exe**: Ransomware (Phishing / Botnet Gameover Zeus). Si tratta uno dei primi ransomware moderni ad aver registrato un impatto su larga scala (2013-2014). Si diffondeva via e-mail di phishing e, una volta in esecuzione, cifrava i file personali e di rete

tramite una combinazione di cifratura forte RSA-2048 e AES-256, richiedendo un riscatto entro un tempo limite.

Software malware	Hash del file eseguibile
WannaCry.exe	be22645c61949ad6a077373a7d6cd85e3fae44315632f161adc4c99d5a8e6844
NotPetya.exe	63545fa195488ff51955f09833332b9660d18f8afb16bdf579134661962e548a
CryptoLocker.exe	d765e722e295969c0a5c2d90f549db8b89ab617900bf4698db41c7cdad993bb9

Seguono le schermate VirusTotal

2.2. Malware WannaCry

60/66 security vendors flagged this file as malicious

Community Score: 60/66

File: be22645c61949ad6a077373a7d6cd85e3fae44315632f161adc4c99d5a8e6844

Size: 224.00 KB | Last Analysis Date: 12 days ago

Threat categories: trojan, ransomware

Family labels: wannacryptor, wanna, wannacry

Security vendors analysis	Detection
AhnLab-V3	Trojan.Win32.WannaCryptor.R199610
Alibaba	Ransom:Win32/Wanna.Rf6577e
AliCloud	RansomWare
ALYac	Trojan.Ransom.WannaCryptor
Antiy-AVL	Trojan(Ransom)/Win32.Wanna
Arcabit	Trojan.Ransom.WannaCryptor.D
Arctic Wolf	Unsafe
Avast	Win32:Trojan-gen
AVG	Win32:Trojan-gen
Avira (no cloud)	TR/W32.Trojan
BitDefender	Trojan.Ransom.WannaCryptor.D
Bkav Pro	W32.Malware.2ACT126
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)
CTX	Exe.trojan.wannacryptor
Cynet	Malicious (score: 100)
DrWeb	Trojan.Encoder.10718
Elastic	Malicious (High Confidence)
Emsisoft	Trojan.Ransom.WannaCryptor.D (B)

Schermata VirusTotal per il software **WannaCry.exe**

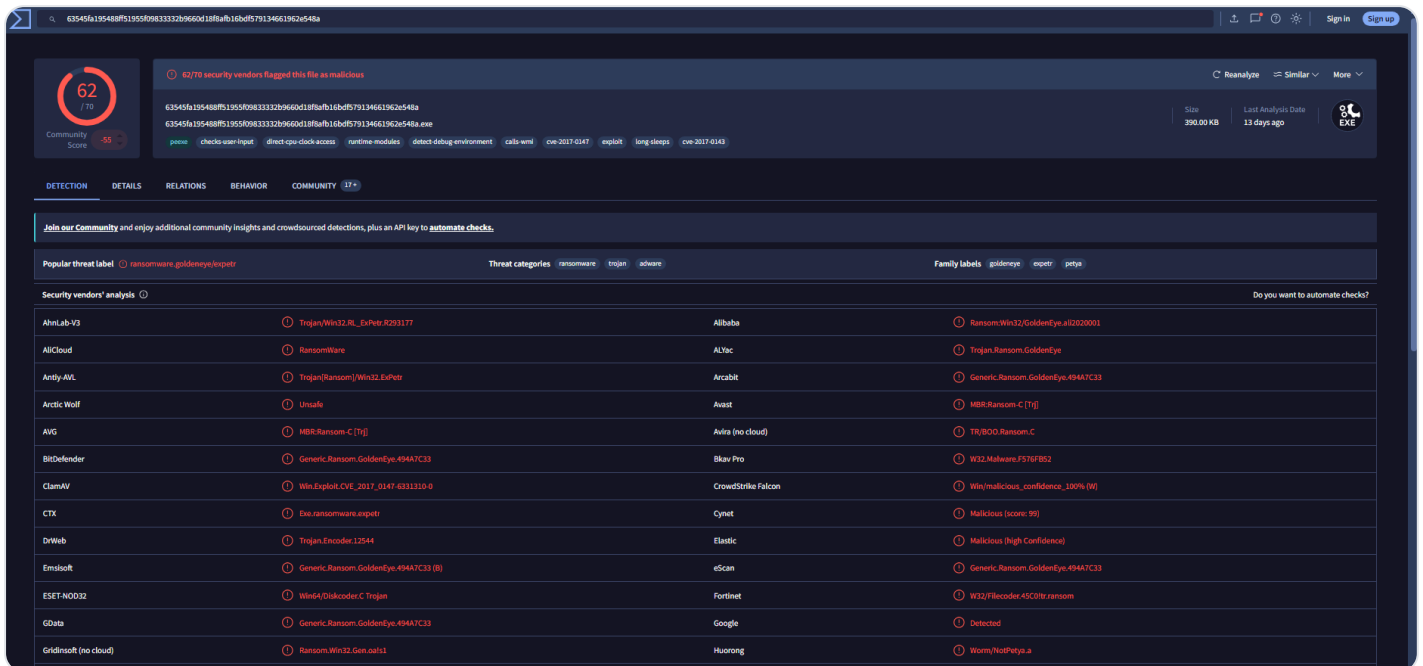
2.2.1. Domini C2

- iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

2.2.2. Chiavi di registro

- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\AppCompat Flags\Layers
- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompat Flags\Layers
- HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
- HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\AppCompatFlags\Layers
- HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\Current Version\SideBySide
- HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\Current Version\Side BySide
- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

2.3. Malware NotPetya



The screenshot shows the VirusTotal analysis page for a file named `63545fa195488f51955f9e83332b9660d18fa8b16bdf79134661962e548a.exe`. The file has a Community Score of 62/70 and is flagged as malicious by 62/70 security vendors. The file is identified as `NotPetya.exe` and is categorized as a ransomware. The analysis shows various threat categories, including `ransomware`, `trojan`, and `adware`. The file is also associated with several family labels, including `goldeneye`, `expetr`, and `petya`. The security vendors' analysis table lists the following results:

Security vendor	Detection	Threat name	Family label
AbnLab-V3	ⓘ	Trojan/Win32_RL_EvPetr_R293177	Ransom/Win32/GoldenEye.a10200001
Allicloud	ⓘ	RansomWare	Trojan.Ransom.GoldenEye
Antiy-AVL	ⓘ	Trojan(Ransom)/Win32.ExPetr	Generic.Ransom.GoldenEye.494A7C33
Arctic Wolf	ⓘ	Unsafe	MBR.Ransom-C [Trj]
AVG	ⓘ	MBR.Ransom-C [Trj]	TR/BOO.Ransom.C
BitDefender	ⓘ	Generic.Ransom.GoldenEye.494A7C33	W32/Malware.F376F8B2
ClamAV	ⓘ	Win.Exploit.CVE_2017_0147_6331310-0	Win/malicious_confidence_100% (W)
CTX	ⓘ	Exc.ransomware.expetr	Malicious (score: 99)
DnWeb	ⓘ	Trojan.Encoder.12544	Malicious (High Confidence)
Emisoft	ⓘ	Generic.Ransom.GoldenEye.494A7C33 (B)	Generic.Ransom.GoldenEye.494A7C33
ESET-NOD32	ⓘ	Win32/Filecoder.C.Trojan	W32/Filecoder.45C01tr.ransom
GData	ⓘ	Generic.Ransom.GoldenEye.494A7C33	Detected
Gridinsoft (no cloud)	ⓘ	Ransom.Win32.Gen.cats1	Worm/NotPetya.a

Schermata VirusTotal per il software **NotPetya.exe**

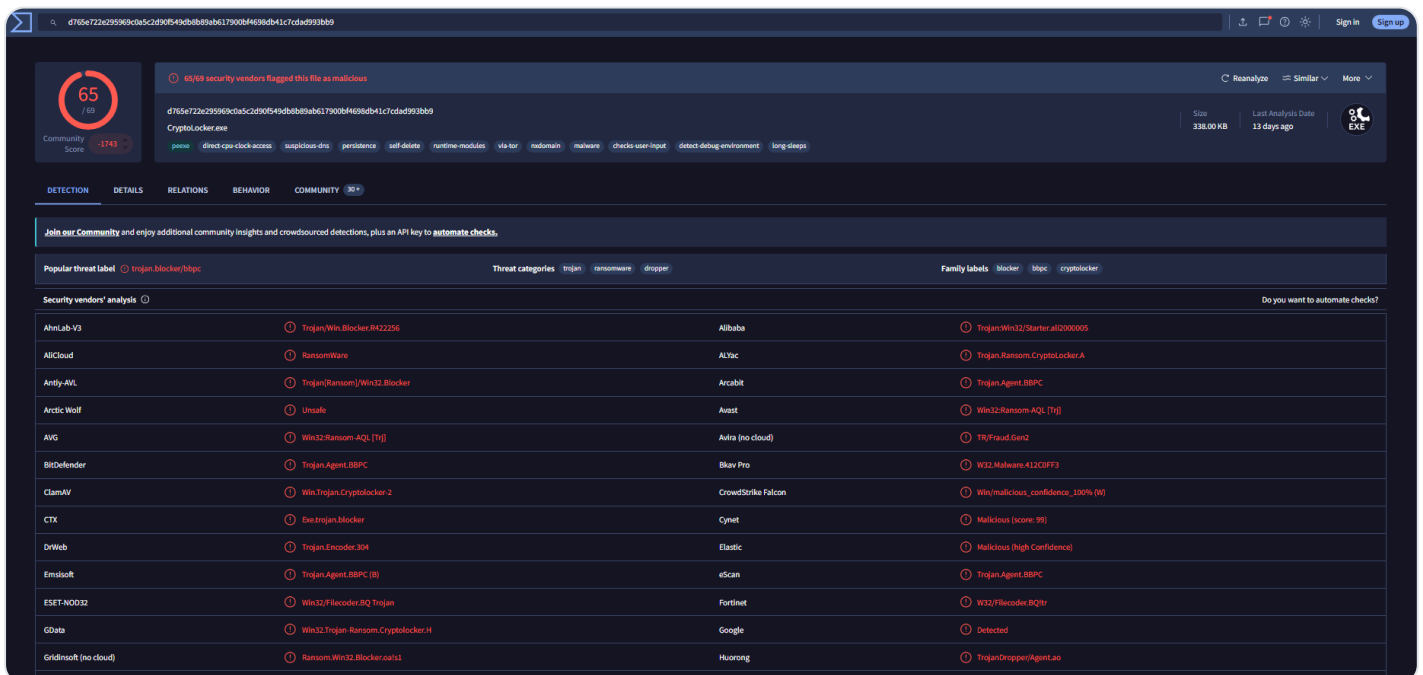
2.3.1. Domini C2

Questo malware non sembra utilizzare domini C2

2.3.2. Chiavi di registro

Questo malware non sembra eseguire operazioni di lettura/scrittura nel Registro di Windows

2.4. Malware CryptoLocker



The screenshot shows the VirusTotal analysis page for a file named `d765d722c295969c8a5c2d90f549db8b8ab617900b4698db41c7cda9933b99`. The file has a Community Score of 65/69 and is flagged as malicious by 65/69 security vendors. The file is identified as `CryptoLocker.exe` and is categorized as a ransomware. The analysis shows various threat categories, including `trojan`, `ransomware`, and `dropper`. The file is also associated with several family labels, including `blocker`, `btpc`, and `cryptolocker`. The security vendors' analysis table lists the following results:

Security vendor	Detection	Threat name	Family label
AbnLab-V3	ⓘ	Trojan/Win32.Blocker.B422256	Trojan.Win32/Starter.a10200005
Allicloud	ⓘ	RansomWare	Trojan.Ransom.CryptoLocker.A
Antiy-AVL	ⓘ	Trojan(Ransom)/Win32.Blocker	Trojan.Agent.BBPC
Arctic Wolf	ⓘ	Unsafe	Win32/Ransom-AQL [Trj]
AVG	ⓘ	Win32/Ransom-AQL [Trj]	TR/Fraud.Gen2
BitDefender	ⓘ	Trojan.Agent.BBPC	W32/Malware.412C0FF3
ClamAV	ⓘ	Win.Trojan.CryptoLocker-2	Win/malicious_confidence_100% (W)
CTX	ⓘ	Exc.Trojan.Blocker	Malicious (score: 99)
DnWeb	ⓘ	Trojan.Encoder.304	Malicious (High Confidence)
Emisoft	ⓘ	Trojan.Agent.BBPC (B)	Trojan.Agent.BBPC
ESET-NOD32	ⓘ	Win32/Filecoder.BQ.Trojan	W32/Filecoder.BQ1tr
GData	ⓘ	Win32.Trojan.Ransom.CryptoLocker.H	Detected
Gridinsoft (no cloud)	ⓘ	Ransom.Win32.Blocker.cats1	TrojanDropper/Agent.a0

Schermata VirusTotal per il software **CryptoLocker.exe**

2.4.1. Domini C2

- <http://aodxsfeulwsk.org/home/>
- <http://iahxaaucbqtbr.com/home/>
- <http://swciqckbecjat.co.uk/home/>
- <http://uwuipvbyafrg.co.uk/home/>
- <http://wnkimanobafoahm.info/home/>
- <http://ngoefjwghdxmtq.biz/home/>
- <http://dnsngfrlyxwr.org/home/>
- <http://uadpgauyudowky.co.uk/home/>
- <http://iyvnpdcambldn.org/home/>
- <http://dusfoijulsdfasj.biz/home/>

2.4.2. Chiavi di registro

- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- HKCU\SOFTWARE\CryptoLocker o varianti come HKCU\SOFTWARE\CryptoLocker_0388